

AutoInspect & Expense Master

รายงานวิเคราะห์อาการและประเมินราคาซ่อมบำรุงยานยนต์

STRICTLY CONFIDENTIAL

เอกสารอ้างอิง: WO-2026-0982

วันที่ประเมิน: 24 กันยายน 2026

มาตรฐาน: Enterprise Fleet SOP

ข้อมูลยานพาหนะ	แบรนด์/รุ่น: Fleet Commercial SUV 2.4L เลขตัวถัง: [REDACTED]	ทะเบียน/ผู้ครอบครอง	[REDACTED] / [REDACTED]
ระยะทางใช้งาน	145,230 กม.	แผนบริการ	ศูนย์บริการยานยนต์ พาณิชย์ (สาขาหลัก)

1. EXECUTIVE SUMMARY (สรุปภาพรวมการประเมิน)

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์

พบความผิดปกติในระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์แอร์ตัดการทำงาน และพบไฟเตือน Engine Check แสดงขึ้นบนแผงหน้าปัด วิเคราะห์พบว่าวาล์วน้ำ (Thermostat) ค้างชำระในลักษณะปิดบางส่วน ร่วมกับสายพานไดชาร์จ/แอร์หมดสภาพตามระยะการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนและเปลี่ยนถ่ายน้ำยาคลูลแลนท์ตามมาตรฐาน SOP เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ Overheat

ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม (สุทธิ)

฿8,720.50

รวมค่าแรง + VAT 7% แล้ว

2. TECHNICAL DIAGNOSIS (การวิเคราะห์สาเหตุทางเทคนิคตาม SOP)

จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสแกนสมองกล OBD-II ร่วมกับขั้นตอนการตรวจเช็คตามมาตรฐาน SOP-ENG-042 (ระบบระบายความร้อน) และ SOP-ACT-018 (ระบบปรับอากาศ) สรุปข้อวินิจฉัยดังนี้:

DTC Error Codes ที่ตรวจพบ

- P0128:** Coolant Thermostat (Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temp) - วาล์วน้ำทำงานผิดปกติ
- P0532:** A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input - แรงดันระบบแอร์ตกชั่วคราวจากความร้อนสะสม

ผลการตรวจสภาพชิ้นส่วนจริง (Physical Inspection)

- Thermostat:** มีคราบตะกอนเกาะ วาล์วไม่เปิดตามอุณหภูมิที่กำหนด (82°C)
- Drive Belt:** ปรากฏรอยแตกกลางงานบนเนื่อยาง สายพานหย่อนเกินค่ามาตรฐาน
- Coolant Fluid:** น้ำยาเปลี่ยนสีและมีตะกอน เสื่อมสภาพตามอายุ

3. COST BREAKDOWN TABLE (ตารางแสดงรายการค่าใช้จ่าย)

ลำดับ	รายการอะไหล่ / บริการตรวจสอบ	จำนวน	ราคากลาง/หน่วย	ค่าแรง (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	วาล์วน้ำเครื่องยนต์ (Engine Thermostat) - OEM	1 ชิ้น	1,850.00	650.00	2,500.00
2	โอริงและปะเก็นเสื้อวาล์วน้ำ (Thermostat Gasket)	1 ชุด	280.00	150.00	430.00
3	น้ำยาคลูลแลนท์สูตรพิเศษ (Engine Coolant 4L)	2 แกลลอน	620.00	200.00	1,440.00
4	สายพานหน้าเครื่อง / สายพานแอร์ (Serpentine Belt)	1 เส้น	1,250.00	400.00	1,650.00
5	บริการตรวจเช็คระบบแอร์และรีเซ็ตระบบ DTC	1 รายการ	-	950.00	950.00

AutoInspect & Expense Master

วิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่าย ข้อควรระวัง และข้อซักถามทางเทคนิค

เอกสารอ้างอิง: WO-2026-0982

วันที่ประเมิน: 24 กันยายน 2026

4. COST ANALYSIS & RISKS (วิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายและข้อควรระวัง)

โครงสร้างสัดส่วนค่าใช้จ่าย (Cost Structure Analysis)

- ค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์: 4,620.00 บาท (สัดส่วน 66.3%)
- ค่าแรงปฏิบัติการซ่อม: 2,350.00 บาท (สัดส่วน 33.7%)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%): 487.90 บาท

หมายเหตุ: สัดส่วนค่าแรงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน SOP (ไม่เกิน 35% ของยอดรวมก่อนภาษี) สำหรับงานซ่อมระบบระบายความร้อนระดับกลาง

ประเมินระยะเวลาปฏิบัติงาน

- เวลาถอดประกอบ: 2.5 ชั่วโมง
- เวลาใส่ลมระบบระบายความร้อน: 1.0 ชั่วโมง
- เวลาทดสอบขับ (Road Test): 0.5 ชั่วโมง
- รวมระยะเวลาหยุดวิ่ง (Downtime): 4 ชั่วโมง

ความเสี่ยงหากล่าช้าในการซ่อม (Delay Risks)

- หากใช้งานต่อ อาจเกิดอาการ **Engine Overheat** ส่งผลให้ฝาสูบโก่งตัว ค่าซ่อมบำรุงใหญ่ (Overhaul) จะสูงถึง 45,000 - 65,000 บาท
- เศษสายพานที่แตกอาจเข้าไปพันเข้ากับมวกเสียด ชาร์จ ทำให้ระบบไฟดับกลางทาง

ข้อควรระวังขณะปฏิบัติงาน (SOP Safety Warnings)

- ห้ามเปิดฝามอเตอร์ขณะเครื่องยนต์ยังมีความร้อนสะสมเด็ดขาด (แรงดันน้ำร้อนสูง)
- ต้องทำการ Vac Bleeding ระบบน้ำยาคลูแลนท์เพื่อป้องกันปัญหา Air Lock ในเลื้อสูบ

5. DATA SOURCES & ASSUMPTIONS (แหล่งอ้างอิง สมมติฐาน และข้อซักถาม)

เอกสารและไฟล์อ้างอิงใน Google Drive

- /SOP_Service_2025/SOP-ENG-042_CoolingSystem_v3.pdf (ขั้นตอนมาตรฐานซ่อมระบบระบายความร้อน)
- /Master_Price_Catalog/Parts_Price_List_Q3_2026.xlsx (ตารางราคากลางอะไหล่มาตรฐาน)
- /Labor_Standard/Labor_Rate_Chart_2026.pdf (อัตราค่าแรงช่างเทคนิควิศวกรรม)

สมมติฐานทางเทคนิค (Technical Assumptions)

- สมมติให้ปั๊มน้ำ (Water Pump) ยังทำงานได้ปกติ ไม่พบการรั่วซึมที่แกนปั๊ม (ตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อถอดสายพาน)
- หม้อน้ำ (Radiator) ไม่มีการอุดตันภายในสายรังผึ้ง และพัดลมไฟฟ้าหมุนครบตาม Speed Step

? คำถามเพิ่มเติมถึงช่างเทคนิค (Action Items)

- ถามช่าง: ได้ทดลองต่อตรงพัดลมหม้อน้ำ (Radiator Fan High Speed) เพื่อสอบทานรีเลย์พัดลมแล้วหรือยัง?
- ไม่พบข้อมูลใน Drive: ไม่พบรายการราคากลางของ "ฝาปิดหม้อน้ำ (Radiator Cap) 1.1 Bar" หากช่างประเมินว่าต้องเปลี่ยน ให้ส่งเรื่องขออนุมัติเพิ่ม

ลงชื่อ ผู้ประเมิน

(AutoInspect & Expense Master AI)

ตำแหน่ง: ระบบวิเคราะห์และประเมินราคากลางอัตโนมัติ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติซ่อม

([REDACTED])

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet Manager)